

Modelado de Combustión LOX/CH4 en Prequemadores

LOX/CH4 Preburner Combustion Modeling - NASA Contractor Report / C#

1. Resumen Técnico (NASA Contractor Report - LOX/CH4 Preburner Modeling)

El modelado de combustión para mezclas de Oxígeno Líquido (LOX) y Metano (CH_4) en prequemadores analizó la termodinámica de alta presión en regímenes no estequiométricos (tanto ricos en combustible como ricos en oxidante).

- Propiedades Fluidodinámicas Supercríticas:** Al operar por encima del punto crítico del oxígeno ($P_{\text{crit}} = 5.04 \text{ MPa}$) y del metano ($P_{\text{crit}} = 4.59 \text{ MPa}$), la interfaz líquido-gas desaparece. Los propelentes se comportan como fluidos densos con variaciones continuas de viscosidad y conductividad térmica.
- Cinética Química Simplificada y Formación de Hollín:** En condiciones de prequemador rico en combustible (FRPB, O/F $\approx 0.3\text{-}0.5$), el descompuesto térmico del metano ($\text{CH}_4 \rightarrow \text{C(s)} + 2\text{H}_2$) debe modelarse minuciosamente para prevenir depósito de hollín (*coking*) en los álabes de las turbinas.
- Dinámica de Mezclado Turbulentas (RANS/LES):** Mezclado por Inyectores Coaxiales Shear/Swirl evaluado mediante ecuaciones de transporte de especie con correcciones de Peng-Robinson para ecuaciones de estado reales.

Conclusiones Clave del Modelado LOX/CH4:

- Eficiencia de Evaporación:** Inyección supercrítica acorta la longitud de combustión (L_c) comparado con subcrítica debido a la rápida difusividad turbulenta.
- Prevención de Coking:** Temperaturas operativas en FRPB deben mantenerse estrictamente por debajo de los 900 K o por encima del punto de pirólisis del metano con suficiente vapor de agua local para reformado.

2. Formulación Matemática de Combustión y Ecuación de Estado

2.1. Ecuación de Estado de Real Gas (Peng-Robinson)

$$P = (R \cdot T) / (v - b) - a(T) / (v^2 + 2bv - b^2)$$

2.2. Conservación de Especies Químicas

$$\partial(\rho Y_i) / \partial t + \nabla \cdot (\rho u Y_i) = \nabla \cdot (J_i) + \omega_i$$

2.3. Tasa de Reacción Reversible (Ley de Acción de Masas)

$$\omega_i = M_{w,i} \sum_k (v''_{i,k} - v'_{i,k}) A_k T^{b_k} \exp(-E_{a,k} / (R T)) \prod_j [C_j]^{v'_{j,k}}$$

3. Implementación del Modelo en C# (Pikogk)

```
using System;

namespace RocketPropulsion.LOXCH4Modeling
{
    /// <summary>
    /// Modelado cinético y evaluación de coking para prequemadores LOX/CH4 (NASA CR).
    /// </summary>
    public class LOXCH4PreburnerModel
    {
        public double CriticalPressureLOX { get; } = 5.04e6; // Pa
        public double CriticalPressureCH4 { get; } = 4.59e6; // Pa

        public struct CombustionResult
        {
            public double AdiabaticFlameTempK; // K
            public bool IsSupercritical; // Indica si la presión supera el punto crítico
            public double CokingRiskIndex; // Índice de riesgo de formación de hollín (0 a
1)

            public double SpeciesCH4_Remaining; // Fracción de masa restante de CH4
        }

        public CombustionResult SimulatePreburner(double chamberPressure, double ofRatio,
double initialTempK)
        {
            CombustionResult res = new CombustionResult();
            res.IsSupercritical = chamberPressure > CriticalPressureLOX && chamberPressure >
CriticalPressureCH4;

            // Cálculo aproximado de Temperatura Adiabática para régimen rico en combustible
(FRPB) o rico en Oxígeno (ORPB)
            if (ofRatio < 1.0)
            {
                // FRPB: Rico en Metano
                res.AdiabaticFlameTempK = initialTempK + (ofRatio * 2400.0);
                // Riesgo de Coking alto si la temperatura se ubica entre 850 K y 1200 K
                if (res.AdiabaticFlameTempK >= 850.0 && res.AdiabaticFlameTempK <= 1200.0)
                    res.CokingRiskIndex = 0.85;
                else
                    res.CokingRiskIndex = 0.15;
            }
            else
            {
                // ORPB: Rico en LOX
                res.AdiabaticFlameTempK = initialTempK + ((1.0 / ofRatio) * 3200.0);
                res.CokingRiskIndex = 0.0; // Sin riesgo de coking en exceso de Oxígeno
            }

            res.SpeciesCH4_Remaining = Math.Max(0.0, 1.0 - (ofRatio / 3.5));
            return res;
        }
    }
}
```

4. Comparación de Regímenes de Combustión LOX/CH4

Parámetro Termoquímico	Prequemador Rico en Oxígeno (ORPB)	Prequemador Rico en Combustible (FRPB)
Relación O/F Típica	20.0 – 45.0	0.25 – 0.45
Fase Principal de Salida	O_2 Supercrítico con rastros de H_2O , CO_2	CH_4 Descompuesto / H_2 , CO gaseous
Riesgo Mecánico Dominante	Combustión de metales / Ignición por O_2	Formación de depósitos de Cemento/Hollín (Coking)
Compatibilidad de Materiales	Monel, Inconel 718, Superalloys de Ni	Aceros Inoxidables Austeníticos, Aleaciones de Cu